

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008		Página 1 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 2 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	3
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	4
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	10
7.1 Certificado de calibração.....	10
7.2 Aprovação.....	10
8 REFERÊNCIAS.....	10
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	11
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.....	12

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 3 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os oxímetros de pulso são equipamentos destinados ao monitoramento contínuo do nível de saturação de oxigênio de um paciente. O equipamento realiza a medição através de diodos emissores de luz (LED), um receptor e um emissor, acoplados ao sensor do equipamento, utilizando princípios de espectrofotometria. O equipamento pode apresentar também parâmetros como frequência de pulso e índice de perfusão, além de curva pletismográfica. É comercializado em versões portáteis e de mesa (GMDN AGENCY, 2013).



Figura 1 – Oxímetro de pulso.

Fonte: Elaboração própria (2021).

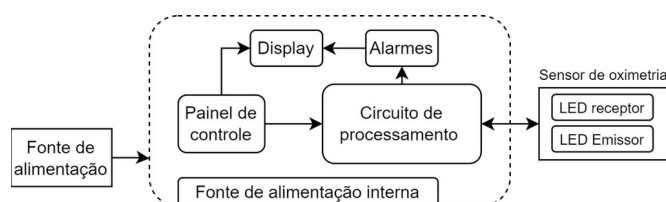


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo oxímetro de pulso.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 4 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015 - Equipamento eletromédico - Parte 2-61: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos para oximetria de pulso.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
AION ENGENHARIA (2021)	Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
ALFAMED (2013)	Alfa Med Sistemas Médicos. Oxímetro de Pulso SENSE 10. Manual do usuário.
ALFAMED (2019)	Alfa Med Sistemas Médicos. Monitor Multiparamétrico VITA 200, VITA 200e. Manual do usuário.
SHENZEN MINDRAY (2008a)	VS-800 Monitor de sinais vitais. Manual do Operador.
SHENZEN MINDRAY (2008b)	PM-60 Monitor de paciente Mindray. Manual do operador.
COVIDIEN (2015)	Manual do operador. Nellcor. Sistema Bedside de Monitoramento de SpO2 do Paciente.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo oxímetro de pulso. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 5 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5 MATERIAL

A seguir, todo material necessário a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados e especificados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Simulador de oximetria	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). O padrão deverá permitir a avaliação simultânea do sensor de oximetria e do equipamento que está sendo analisado, conforme ilustrado na Figura 3.  <i>Figura 3 - Exemplos de simuladores de oximetria que permitem medição simultânea do sensor e equipamento analisado.</i> <i>Fonte: Elaboração própria (2021).</i> Parâmetros de medição: Saturação de oxigênio (SpO₂) - faixa de medição de 1% a 100%; resolução: 1%; frequência cardíaca: 30 BPM a 300BPM; ✓ Podem ser utilizados simuladores de sinais vitais desde que estejam calibrados e atendam aos padrões de especificação estabelecidos pela instituição para este tipo de simulador.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR. <i>Fonte: Elaboração própria (2021).</i>

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
------------------------	---

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 6 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo oxímetro de pulso. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 7 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

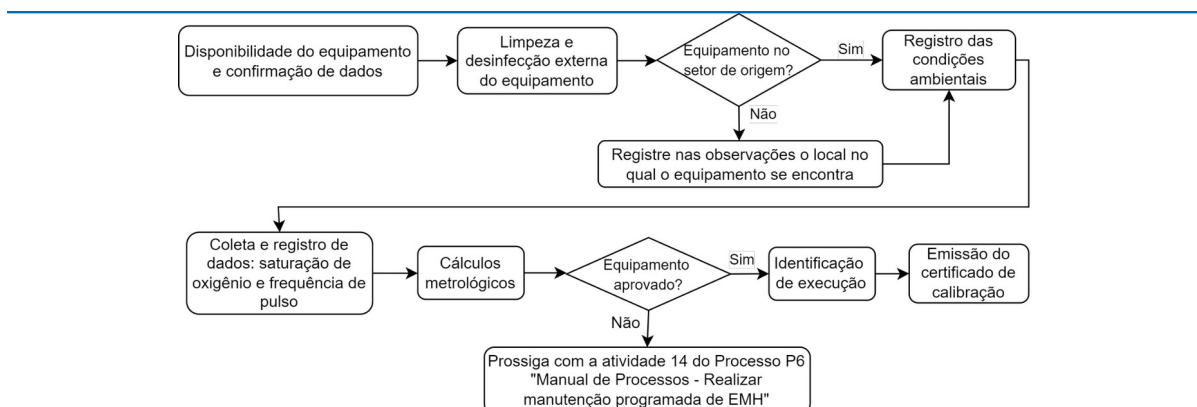


Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo oxímetro de pulso é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de força e sensor de oximetria.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de força e sensor de oximetria.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 8 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Na Figura 5 tem-se a ilustração de um sensor de oximetria de equipamento do tipo oxímetro de pulso conectado a um simulador de oximetria. Durante a execução do procedimento de calibração deve-se manter o sensor sempre bem encaixado no simulador de forma que a iluminação do ambiente não interfira na leitura dos parâmetros.



Figura 5 - Sensor de oximetria conectado à simulador de oximetria.

Fonte: Elaboração própria (2021).



O sensor de oximetria é sensível a luz, portanto durante a realização do procedimento de calibração, verifique se o encaixe do sensor ao simulador está correto e se dá de forma a evitar interferências luminosas do ambiente externo.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 9 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios, conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Oximetria (SpO2)

1. Conecte o sensor de oximetria ao oxímetro de pulso e ao simulador de SpO2.
2. Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia de oximetria no momento da calibração.
3. No simulador, configure a frequência de pulso em 60BPM.
4. Após a seleção correta da tecnologia, no simulador, defina a saturação de O2 para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto. Registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
5. Refaça o item 3 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento apresente valores muito discrepantes dos configurados no simulador ou não realize a leitura do parâmetro, verifique o posicionamento do sensor no simulador e certifique-se de que a tecnologia escolhida está correta. Se possível, realize novos testes utilizando outro sensor de oximetria. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Frequência de pulso (SpO2)

1. Conecte o sensor de oximetria ao oxímetro de pulso e ao simulador de SpO2.
2. Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia de oximetria no momento da calibração.
3. Após a seleção correta da tecnologia, no simulador, defina a frequência de pulso para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto. Registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
4. Refaça o item 3 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento apresente valores muito discrepantes dos configurados no simulador ou não realize a leitura do parâmetro, verifique o posicionamento do sensor no simulador e certifique-se de que a tecnologia escolhida está correta. Se possível, realize novos testes utilizando outro sensor

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008		Página 10 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

de oximetria. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo oxímetro de pulso”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo oxímetro de pulso”.

Segue no Quadro 7 a tolerância sugerida para avaliação do parâmetro calibrado, que consta na planilha de calibração e é utilizada para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para o parâmetro calibrado.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Saturação de oxigênio	± 3 pontos
Frequência de pulso	± 5 pontos

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo oxímetro de pulso”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ALFAMED. **Alfa Med Sistemas Médicos - Monitor multiparamétrico VITA 200, VITA 200e - Manual do usuário.** Brasil: Alfamed, 2019.

ALFAMED. **Alfa Med Sistemas Médicos – Oxímetro de Pulso SENSE 10 - Manual do usuário.** r.01. Brasil: Alfamed, 2013.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 11 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 80601-2-61**: Equipamento eletromédico - Parte 2-61: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos para oximetria de pulso. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados**. São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre o 'tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

COVIDIEN. **Manual do operador – Nellcor – Sistema Bedside de Monitoramento de SpO2 do Paciente**. r. D. EUA: Covidien, 2015.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Pulse oximeter, line-powered**. Reino Unido: GMDN, 5/7/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121247?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

SHENZEN MINDRAY. **PM-60 Monitor de paciente Mindray – Manual do Operador**. r.1.1.1. China: Shenzhen Mindray, 2008b.

SHENZEN MINDRAY. **VS-800 Monitor de sinais vitais – Manual do Operador**. r.3.0. China: Shenzhen Mindray, 2008a.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 12 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.008 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo oxímetro de pulso.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 OXIMETRIA - CALIBRAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
80 SpO2 (%)			
90 SpO2 (%)			
100 SpO2 (%)			

04 OXIMETRIA - CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60 BPM			
120 BPM			
160 BPM			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.008	Página 13 de 13
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO OXÍMETRO DE PULSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: